레퍼런스 추종 End-to-End 믹싱 & 마스터링 시스템

이현중

1. 믹싱과 마스터링은 무엇인가?

믹싱 · 마스터링은 요리와 같다.

2. DDSP에서 본 핵심 아이디어

디지털 신호 처리(DSP)를 미분 가능한 연산으로 구성하면, 출력과 목표의 차이를 이용해 파라미터를 자동 조정할 수 있다.

- 사람 손으로 찾던 EQ, 컴프레서 값을 자동으로 찾기

EQ와 Compressor란?

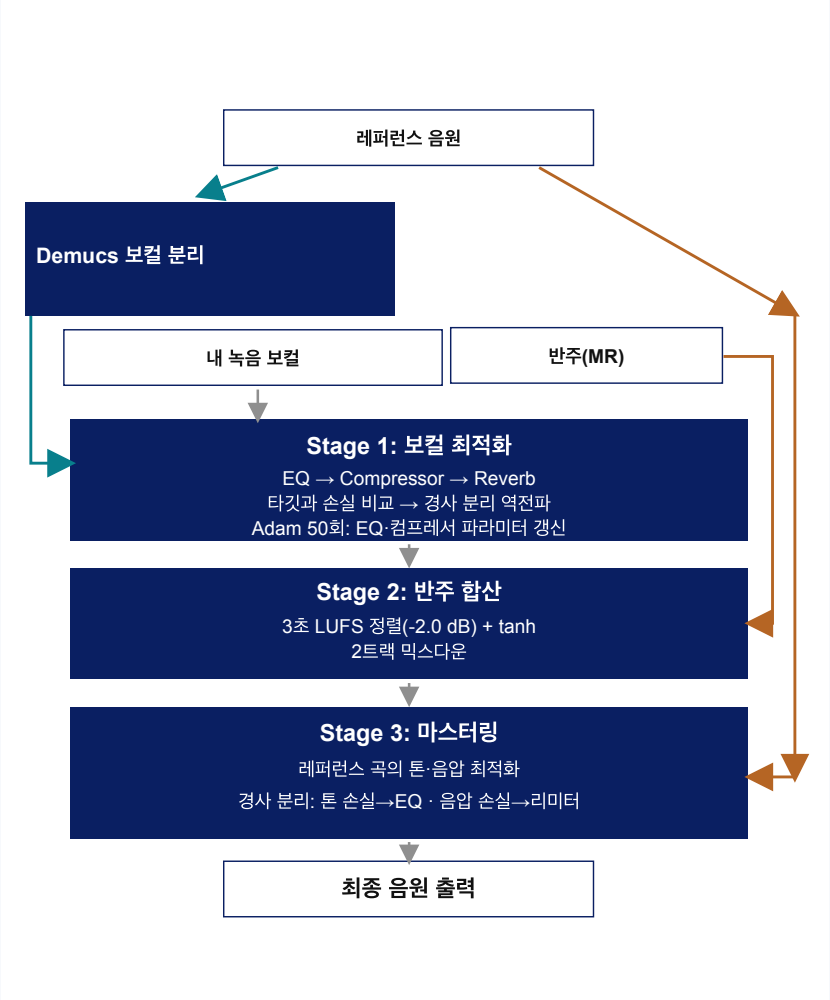
EQ · 주파수별로 크기를 조정

주파수별 소리의 크기를 각각 조절해 보컬의 **톤과 음색 균형**을 다듬습니다.

Compressor · 음량의 들쭉날쭉함을 조절

큰 소리는 눌러 피크를 제어하고, 작은 소리와의 음량 차이(다이나믹스)를 줄입니다.

3. 시스템은 이렇게 동작합니다



4. 시연

5. 결과를 함께 들어보겠습니다

6. 결과 분석: 수치와 귀를 함께 봅니다

분석 항목	원본	처리 결과	레퍼런스
Tone error	[실제 값]	[실제 값]	—
Crest Factor	[실제 값] dB	[실제 값] dB	[실제 값] dB
Peak / LUFS	[실제 값]	[실제 값]	[실제 값]

- 톤 그래프에서 200 Hz-10 kHz 대역의 균형 변화 확인
- CF 차이와 게인 리덕션을 보고 압축 변화 해석
- 청취에서 느낀 변화와 수치가 같은 방향인지 비교

마무리

레퍼런스와의 차이를 측정하고, DSP 파라미터를 자동으로 조정하는 보컬 믹싱 도구

- 미분 가능한 DSP를 보컬 EQ·컴프레서에 적용
- 톤과 다이내믹스 목표를 나눠 최적화
- 결과 그래프와 A/B 청취로 변화 확인

질문 감사합니다